

توثيق مشروع الشبكة (Inter-VLAN Routing & Segmentation)

دليل كامل وتوثيق متكامل للرفع على GitHub & LinkedIn

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

يقوم هذا المشروع بتصميم وتنفيذ شبكة محلية (LAN) لمؤسسة تحتوي على أقسام متعددة باستخدام راوتر وسويتش Cisco عبر محاكي GNS3. تم عزل الأقسام في شبكات وهمية مستقلة (VLANs) لتعزيز الأمان وتقليل زحام البث (Broadcast Domains)، مع تفعيل التوجيه بين الـ VLANs عبر تقنية Router-on-a-Stick.

2. جدول الأقسام والعناوين (VLAN & Addressing Table)

القسم (VLAN Name)	رقم الـ VLAN	نطاق العناوين (Subnet)	المنافذ المربوطة (Switch Ports)	Gateway (Router Interface)
Sales	VLAN 10	192.168.10.0/24	Et0/2, Et0/3	192.168.10.1
IT Department	VLAN 20	192.168.20.0/24	Et1/0, Et1/1	192.168.20.1
HR Department	VLAN 30	192.168.30.0/24	Et1/2, Et1/3	192.168.30.1
Management	VLAN 99	192.168.99.0/24	-	192.168.99.1

3. الأوامر الأساسية المستخدمة (Key Commands Executed)

تكوين المنافذ والـ Duplex على السويتش:

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/1
SW-1(config-if)# duplex full
SW-1(config-if)# switchport mode trunk
```

التحقق من حالة الـ VLANs والـ MAC Address Table:

```
SW-1# show vlan brief
SW-1# show mac address-table
```

```
SW-1# show interfaces trunk
```

4. خطوات اختبار الاتصال (Verification Steps)

1. التأكد من جدول عناوين MAC بعد إجراء اختبار Ping من الأجهزة.
2. التأكد من وصول جميع الأجهزة للـ Gateway الخاص بها عبر الراوتر R1.
3. التأكد من خلو منفذ العبور بين الراوتر والسويتش من مشاكل Duplex Mismatch.